

STUDY NOTES

अध्याय 4 — भिन्न व दशमलव

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 4 — भिन्न व दशमलव (Fractions & Decimals)

4.1 @ परिचय व वेटेज

अध्याय 3 में LCM निकालना सीखा — अब उसका **रोज़ का उपयोग** शुरू होता है। भिन्न जोड़ने के लिए हर बार हर का LCM चाहिए।

भिन्न से सीधे कम प्रश्न आते हैं, पर **प्रतिशत, अनुपात, लाभ-हानि, समय-कार्य और DI** — सब भिन्न की भाषा बोलते हैं। 25% का असली अर्थ $\frac{1}{4}$ ही है।

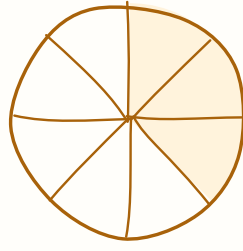
परीक्षा	सीधे प्रश्न	परोक्ष प्रभाव
SSC CGL Tier-1	1-2	प्रतिशत, अनुपात, DI
SSC CGL Tier-2	2-3	सरलीकरण, बीजगणित
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	तुलना, सरलीकरण
RRB NTPC / Group D	2-3	बुनियादी संक्रियाएँ
IBPS / SBI	3-5	सरलीकरण व सन्निकटन
UP Police SI	2-3	भिन्न, दशमलव
Super TET	2-3	बुनियादी भिन्न

👉 **लक्ष्य:** भिन्न, दशमलव और प्रतिशत — तीनों के बीच **बिना रुके** आना-जाना। यही गति का रहस्य है।

4.2 ÷ भिन्न — मूल अवधारणा

भिन्न $\frac{p}{q}$ का अर्थ है — पूरे को q बराबर भागों में बाँटकर उनमें से p भाग लेना।

- **अंश (Numerator)** p — कितने भाग लिए
- **हर (Denominator)** q — कुल कितने भाग बने



3/8

चित्र 4.1 — भिन्न $3/8$ — पूरे के 8 बराबर भागों में से 3 भाग

❗ **हर शून्य क्यों नहीं हो सकता?** $\frac{p}{0}$ का अर्थ होगा "पूरे को शून्य भागों में बाँटना" — जो असंभव है। इसलिए $q \neq 0$ अनिवार्य शर्त है।

भिन्नों के प्रकार

प्रकार	पहचान	उदाहरण
उचित (Proper)	अंश $<$ हर	$\frac{3}{5}$
विषम/अनुचित (Improper)	अंश $\geq$ हर	$\frac{7}{5}$
मिश्र (Mixed)	पूर्ण + भिन्न	$1\frac{2}{5}$
तुल्य (Equivalent)	मान समान	$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{5}{10}$
समान हर (Like)	हर समान	$\frac{2}{7}, \frac{5}{7}$
व्युत्क्रम (Reciprocal)	उल्टा	$\frac{3}{4}$ का $\frac{4}{3}$

💡 **मिश्र $\leftrightarrow$ अनुचित में बदलना:**

$$1\frac{2}{5} = \frac{1 \times 5 + 2}{5} = \frac{7}{5} \text{ — हर } \times \text{ पूर्ण } + \text{ अंश}$$

उल्टा: $\frac{7}{5} \rightarrow$ भाग दीजिए $\rightarrow$ भागफल 1, शेष 2 $\rightarrow 1\frac{2}{5}$

4.3 ५ भिन्नों की तुलना — चार विधियाँ

विधि 1 — क्रॉस गुणा (दो भिन्नों के लिए सबसे तेज़)

$$\frac{a}{b} \text{ vs } \frac{c}{d} \Rightarrow a \times d \text{ vs } c \times b$$

👉 **नियम:** क्रॉस गुणा करके जो गुणनफल **बड़ा**, **उसी तरफ** की भिन्न बड़ी।

उदाहरण 1. $\frac{3}{7}$ और $\frac{4}{9}$ में कौन बड़ी?

हल: $3 \times 9 = 27$ और $4 \times 7 = 28$

$28 > 27 \rightarrow \frac{4}{9}$ बड़ी ☺

विधि 2 — समान अंश हो तो

☆ अंश समान $\rightarrow$ हर छोटा, भिन्न बड़ी

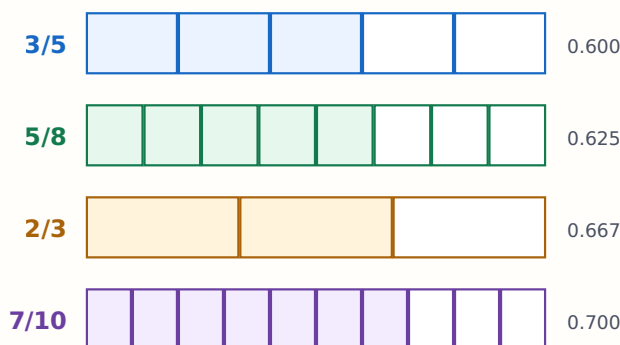
$\frac{3}{5}, \frac{3}{7}, \frac{3}{11} \rightarrow$ सबसे बड़ी $\frac{3}{5}$

तर्क: एक ही केक को 5 लोगों में बाँटें या 11 में — 5 में बाँटने पर हिस्सा बड़ा मिलेगा।

विधि 3 — समान हर हो तो

हर समान $\rightarrow$ अंश बड़ा, भिन्न बड़ी। $\frac{5}{9} > \frac{2}{9}$

विधि 4 — दशमलव में बदलकर (तीन या अधिक भिन्नों के लिए)



चित्र 4.2 — चार भिन्नों की तुलना — छायांकित भाग जितना लंबा, भिन्न उतनी बड़ी

उदाहरण 2. $\frac{3}{5}, \frac{5}{8}, \frac{2}{3}, \frac{7}{10}$ को आरोही क्रम में लगाइए।

हल: दशमलव में —

0.600 0.625 0.667 0.700

उत्तर: $\frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3} < \frac{7}{10}$ ✓

🔹 कब कौन-सी विधि? दो भिन्न → क्रॉस गुणा। तीन या अधिक → दशमलव। अंश या हर समान → सीधे नियम।

4.4 📊 भिन्नों की संक्रियाएँ

जोड़ व घटाव — यहाँ LCM चाहिए

नियम: हरों का LCM लीजिए, फिर अंशों को उसी अनुपात में बदलिए।

उदाहरण 3. $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$

हल: $\text{LCM}(3, 4, 2) = 12$

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}, \quad \frac{3}{4} = \frac{9}{12}, \quad \frac{1}{2} = \frac{6}{12}$$
$$\frac{8+9-6}{12} = \frac{11}{12}$$

गुणा — सबसे आसान

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

उदाहरण 4. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$

🔹 पहले काटिए, फिर गुणा कीजिए — $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$ में ऊपर-नीचे का 3 आपस में कट जाता है → सीधे $\frac{2}{5}$ । बड़ी संख्याएँ बनेंगी ही नहीं।

भाग — उल्टा करके गुणा

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

उदाहरण 5. $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$

❖ **उल्टा क्यों करते हैं?** " $\frac{2}{3}$ में $\frac{4}{9}$ कितनी बार आता है?" — भाग का यही अर्थ है। और किसी संख्या से भाग देना = उसके **व्युत्क्रम** से गुणा करना।

4.5 "का" (of) का अर्थ

🔗 गणित में "का" = गुणा

$$480 \text{ का } \frac{5}{8} = 480 \times \frac{5}{8} = 300$$

💡 **तेज़ विधि:** पहले **हर से भाग**, फिर **अंश से गुणा**।

$480 \div 8 = 60$, फिर $60 \times 5 = 300$ — बड़ी संख्या बनी ही नहीं।

उल्टा प्रश्न: किसी संख्या का $\frac{3}{4}$ भाग 60 है, संख्या क्या है?

हल: भिन्न को **उलट** दीजिए $\rightarrow 60 \times \frac{4}{3} = 80$

4.6 ☆ भिन्न $\leftrightarrow$ दशमलव $\leftrightarrow$ प्रतिशत — अनिवार्य तालिका

यह तालिका **पूरे गणित की रीढ़** है। इसे रट लेने से हर अध्याय में समय बचेगा।

भिन्न	दशमलव	प्रतिशत	भिन्न	दशमलव	प्रतिशत
$\frac{1}{2}$	0.5	50%	$\frac{1}{9}$	$0.\bar{1}$	$11\frac{1}{9}\%$
$\frac{1}{3}$	$0.\bar{3}$	$33\frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{10}$	0.1	10%
$\frac{1}{4}$	0.25	25%	$\frac{1}{12}$	$0.08\bar{3}$	$8\frac{1}{3}\%$
$\frac{1}{5}$	0.2	20%	$\frac{1}{16}$	0.0625	$6\frac{1}{4}\%$
$\frac{1}{6}$	$0.1\bar{6}$	$16\frac{2}{3}\%$	$\frac{1}{20}$	0.05	5%
$\frac{1}{7}$	$0.14285\bar{7}$	$14\frac{2}{7}\%$	$\frac{3}{4}$	0.75	75%
$\frac{1}{8}$	0.125	$12\frac{1}{2}\%$	$\frac{3}{8}$	0.375	$37\frac{1}{2}\%$

☆ $\frac{1}{8}$ परिवार याद रखें: 0.125, 0.375, 0.625, 0.875 — अंश 1, 3, 5, 7 के लिए।

4.7 दशमलव — स्थानीय मान



each step right = one-tenth of the step before

चित्र 4.3 — दशमलव के बाद हर स्थान पिछले का दसवाँ भाग होता है

$$3.407 = 3 + \frac{4}{10} + \frac{0}{100} + \frac{7}{1000}$$

दो अनिवार्य तथ्य:

1. दशमलव के बाद शून्य जोड़ने से मान नहीं बदलता — $0.5 = 0.50 = 0.500$
2. पर बीच में या पहले शून्य जोड़ने से बदल जाता है — $0.5 \neq 0.05$

4.8 दशमलव की संक्रियाएँ

जोड़ व घटाव

दशमलव बिंदु को एक सीध में रखिए, फिर सामान्य जोड़ कीजिए।

$$12.5 + 3.75 + 0.25 = 16.5$$

गुणा

बिंदु हटाकर गुणा कीजिए, फिर दोनों संख्याओं के दशमलव स्थान जोड़कर उतने स्थान गिनिए।

उदाहरण 6. 0.5×0.05

$$5 \times 5 = 25; \text{स्थान} = 1 + 2 = 3 \rightarrow \mathbf{0.025}$$

भाग

भाजक को पूर्ण संख्या बनाने के लिए दोनों में समान गुणा कीजिए।

उदाहरण 7. $2.4 \div 0.008$

दोनों को 1000 से गुणा $\rightarrow 2400 \div 8 = 300$

⚠ **जाल:** भाग में दशमलव स्थान घटाए नहीं जाते — यह गुणा का नियम है, भाग का नहीं।

4.9 सांत बनाम आवर्ती दशमलव

निर्णायक नियम

भिन्न $\frac{p}{q}$ (निम्नतम रूप में) का दशमलव सांत होगा यदि और केवल यदि q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और/या 5 हों।

कारण: हमारी दशमलव पद्धति $10 = 2 \times 5$ पर आधारित है। हर में कोई और अभाज्य (3, 7, 11...) हो तो भाग कभी समाप्त नहीं होता।

भिन्न	हर का गुणनखंडन	परिणाम
$\frac{1}{8}$	2^3	सांत = 0.125
$\frac{1}{20}$	$2^2 \times 5$	सांत = 0.05
$\frac{1}{125}$	5^3	सांत = 0.008
$\frac{1}{12}$	$2^2 \times 3$	आवर्ती (3 है)
$\frac{1}{75}$	3×5^2	आवर्ती (3 है)
$\frac{1}{175}$	$5^2 \times 7$	आवर्ती (7 है)

4.10 आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना

| स्थिति 1 — पूरा भाग आवर्ती

| सूत्र

$$0.\overline{abc} = \frac{abc}{999}$$

हर में जितने अंक आवर्ती, उतने 9

उदाहरण 8. $0.\overline{6}$ को भिन्न में बदलिए।

$$0.\overline{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

उदाहरण 9. $0.\overline{36} = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$

| व्युत्पत्ति

माना $x = 0.\overline{36} = 0.363636 \dots$

$$100x = 36.363636 \dots$$

घटाने पर: $100x - x = 36 \rightarrow 99x = 36 \rightarrow x = \frac{36}{99}$ ✓

| स्थिति 2 — मिश्रित आवर्ती

| सूत्र

$$0.a\overline{b} = \frac{(\text{all digits}) - (\text{non-recurring})}{9 \dots 90 \dots 0}$$

हर में — जितने **आवर्ती** अंक उतने 9, फिर जितने **अनावर्ती** अंक उतने 0

उदाहरण 10. $0.1\overline{6}$ को भिन्न में बदलिए।

हल: सभी अंक = 16, अनावर्ती अंक = 1

आवर्ती अंक 1 → एक 9; अनावर्ती अंक 1 → एक 0 → हर = 90

$$0.1\overline{6} = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

✓

4.11 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — टंकी व भाग

उदाहरण 11. एक टंकी का $\frac{2}{5}$ भाग भरा है। 30 लीटर और डालने पर वह $\frac{7}{10}$ भर जाती है। टंकी की कुल क्षमता?

हल: भरे भाग का अंतर —

$$\frac{7}{10} - \frac{2}{5} = \frac{7}{10} - \frac{4}{10} = \frac{3}{10}$$

यही $\frac{3}{10}$ भाग = 30 लीटर

कुल क्षमता = $30 \times \frac{10}{3} = 100$ लीटर

☞ **कुंजी:** "अंतर वाला भाग = अंतर वाली मात्रा" — हर टंकी-प्रश्न इसी पर हल होता है।

प्रकार 2 — आय व व्यय

उदाहरण 12. एक व्यक्ति अपनी आय का $\frac{1}{3}$ भोजन पर और $\frac{1}{4}$ किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास ₹500 बचते हैं, तो आय?

हल:

$$\text{खर्च} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4+3}{12} = \frac{7}{12}$$

$$\text{बचत} = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12} = 500$$

$$\text{आय} = 500 \times \frac{12}{5} = 1200$$

प्रकार 3 — 🧠 टेलीस्कोपिंग (शानदार ट्रिक)

उदाहरण 13. $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20}$ का मान?

हल: ध्यान दीजिए — हर = $1 \times 2, 2 \times 3, 3 \times 4, 4 \times 5$

हर पद को तोड़िए:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n(n+1)} &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \\ \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) \end{aligned}$$

बीच के सब पद कट जाते हैं —

$$= 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$



☆ **कब पहचानें?** हर $1 \times 2, 2 \times 3, 3 \times 4 \dots$ के रूप में हों $\rightarrow$ टेलीस्कोपिंग लगाइए। LCM लेने की जरूरत नहीं।

प्रकार 4 — सरलीकरण (BODMAS)

उदाहरण 14. $\frac{1}{2}$ of $60 + \frac{1}{3}$ of 60 का मान?

हल: "of" BODMAS में **B** के तुरंत बाद आता है — भाग से भी पहले।

$$30 + 20 = 50$$

प्रकार 5 — दशमलव तुलना

उदाहरण 15. आरोही क्रम में लगाइए: 0.7, 0.07, 0.77, 0.707

हल: दशमलव स्थान बराबर कीजिए —

$$0.070 < 0.700 < 0.707 < 0.770$$

उत्तर: $0.07 < 0.7 < 0.707 < 0.77$

💡 **ट्रिक:** शून्य लगाकर सबकी लंबाई बराबर कर दीजिए, फिर सामान्य संख्या की तरह पढ़िए।

4.12 ⚠ जाल (Traps)

जाल 1 — भिन्न जोड़ते समय हर भी जोड़ देना

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5} \quad \otimes$$

$$\text{सही: } \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6} \quad \odot$$

यह बच्चों की सबसे आम गलती है।

जाल 2 — भाग में उल्टा करना भूलना

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$ में दूसरी भिन्न उलटती है, पहली नहीं।

जाल 3 — गुणा में दशमलव स्थान गलत गिनना

स्थान जोड़े जाते हैं। 0.5×0.05 में $1 + 2 = 3$ स्थान।

जाल 4 — भाग में दशमलव स्थान घटाना

भाग में स्थान घटाए नहीं जाते — भाजक को पूर्णांक बनाइए।

जाल 5 — 0.5 और 0.05 को समान मानना

शून्य बाद में जोड़ने से मान नहीं बदलता, पहले जोड़ने से बदल जाता है।

जाल 6 — आवर्ती भिन्न में हर गलत

0.16 में हर 99 नहीं, 90 है — एक आवर्ती अंक (9) और एक अनावर्ती (0)।

4.13 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) $\frac{3}{7}$ और $\frac{4}{9}$ में बड़ी भिन्न?

हल: क्रॉस — 27 vs $28 \rightarrow \frac{4}{9}$

PYQ 2. (SSC CHSL) $0.\overline{6}$ किस भिन्न के बराबर है?

हल: $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

PYQ 3. (RRB NTPC) 480 का $\frac{5}{8}$ भाग?

हल: $480 \div 8 \times 5 = 300$

PYQ 4. (IBPS Clerk) $2.4 \div 0.008 = ?$

हल: $2400 \div 8 = 300$

PYQ 5. (SSC MTS) निम्न में कौन-सी भिन्न सांत दशमलव देगी?

(a) $\frac{1}{12}$ (b) $\frac{1}{20}$ (c) $\frac{1}{7}$ (d) $\frac{1}{15}$

हल: $20 = 2^2 \times 5 \rightarrow$ केवल 2, 5 $\rightarrow$ (b)

PYQ 6. (UP Police) एक व्यक्ति आय का $\frac{1}{3}$ भोजन, $\frac{1}{4}$ किराए पर खर्च करता है, ₹500 बचते हैं। आय?

हल: बचत $= \frac{5}{12} \rightarrow$ आय $= 1200$

4.14 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
1	$\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$	$\frac{11}{12}$	LCM 12

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
2	$\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	LCM 6
3	$\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$	$\frac{2}{3}$	पहले काटिए
4	$\frac{3}{5} \div \frac{9}{10}$	$\frac{2}{3}$	उल्टा करके गुणा
5	$\frac{5}{8}$ vs $\frac{7}{11}$	$\frac{7}{11}$ बड़ी	55 vs 56
6	$\frac{3}{5}, \frac{3}{7}, \frac{3}{11}$ में बड़ी	$\frac{3}{5}$	हर छोटा
7	560 का $\frac{3}{8}$	210	$560/8 \times 3$
8	किसी संख्या का $\frac{2}{5} = 80$	200	उलटिए
9	$1\frac{3}{4}$ को अनुचित में	$\frac{7}{4}$	$4 \times 1 + 3$
10	$\frac{17}{5}$ को मिश्र में	$3\frac{2}{5}$	भाग दीजिए
11	0.3 को भिन्न	$\frac{1}{3}$	3/9
12	0.45 को भिन्न	$\frac{5}{11}$	45/99
13	0.16 को भिन्न	$\frac{1}{6}$	$(16 - 1)/90$
14	0.4×0.25	0.1	4×25 , 3 स्थान
15	0.001×0.01	0.00001	$3 + 2$ स्थान
16	$4.5 \div 0.5$	9	$45 \div 5$
17	$\frac{1}{8}$ दशमलव में	0.125	तालिका
18	$\frac{5}{8}$ दशमलव में	0.625	तालिका
19	$\frac{1}{40}$ सांत?	हाँ	$2^3 \times 5$
20	$\frac{1}{175}$ सांत?	नहीं	7 है
21	$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}$	$\frac{3}{4}$	टेलीस्कोपिंग
22	टंकी $\frac{1}{4}$ भरी, +20 L $\rightarrow \frac{1}{2}$	80 L	अंतर $\frac{1}{4}$

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
23	0.07, 0.7, 0.707 में सबसे बड़ी	0.707	$0.700 < 0.707$
24	$\sqrt{0.0081}$	0.09	स्थान आधे
25	$\frac{1}{2}$ of 80 + $\frac{1}{4}$ of 80	60	"of" पहले

4.15 🏆 अध्याय का सार

— भिन्न के प्रकार —

उचित (अंश < हर) | अनुचित (अंश ≥ हर) | मिश्र | तुल्य | व्युत्क्रम

मिश्र → अनुचित : (हर × पूर्ण + अंश) / हर

— तुलना —

दो भिन्न → क्रॉस गुणा (बड़ा गुणनफल = बड़ी भिन्न)

अंश समान → हर छोटा, भिन्न बड़ी

हर समान → अंश बड़ा, भिन्न बड़ी

तीन या अधिक → दशमलव में बदलिए

— संक्रियाएँ —

जोड़/घटाव → हरों का LCM

गुणा → सीधा (पहले काटिए)

भाग → दूसरी भिन्न उलटकर गुणा

"का" → गुणा ; पहले हर से भाग, फिर अंश से गुणा

— दशमलव —

गुणा → दशमलव स्थान जोड़िए

भाग → भाजक को पूर्णांक बनाइए (स्थान घटाइए नहीं)

बाद में शून्य = कोई फर्क नहीं ; पहले शून्य = फर्क

— सांत बनाम आवर्ती —

हर में केवल 2 और/या 5 → सांत

कोई और अभाज्य (3, 7, 11) → आवर्ती

— आवर्ती → भिन्न —

$0.ab\bar{c}$ = $abc / 999$ (जितने आवर्ती अंक, उतने 9)

$0.a\bar{b}$ = (सभी-अनावर्ती) / $9\ldots9$ $0\ldots0$

— अनिवार्य तालिका —

$1/2 = .5$ $1/3 = .333$ $1/4 = .25$ $1/5 = .2$
 $1/6 = .166$ $1/7 = .1428$ $1/8 = .125$ $1/9 = .111$
 $3/8 = .375$ $5/8 = .625$ $7/8 = .875$

— टेलीस्कोपिंग —

$$1/(n(n+1)) = 1/n - 1/(n+1)$$

हर 1×2 , 2×3 , 3×4 ... दिखें → बीच के पद कट जाएँगे

🔥 **आगे:** अध्याय 5 में **सरलीकरण व सन्निकटन** है — BODMAS, VBODMAS और बैंकिंग परीक्षाओं की Approximation तकनीक। वहाँ इस अध्याय की भिन्न-दशमलव तालिका हर सवाल में काम आएगी।